

CRECIMIENTO DE CAVIDADES

Julio César Echarte Morales, Paula Menéndez Suárez, Javier Borrego Rodríguez.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento de las cavidades cardíacas, tanto auriculares como ventriculares, puede estar asociado a diferentes patologías cardiovasculares importantes. Es fundamental identificar a este tipo de pacientes para realizar las técnicas diagnósticas y los tratamientos adecuados.

A través del examen físico se pueden observar diferentes signos clínicos que sugieren patología cardíaca, así como por la radiografía de tórax y, por supuesto, por el ecocardiograma transtorácico, que valora con detalle la morfología de las diferentes estructuras cardíacas. No obstante, el objetivo de este capítulo es el desarrollo de los signos electrocardiográficos que indican crecimiento de cavidades.

CRECIMIENTOS AURICULARES

Las diferentes patologías cardíacas que producen sobrecarga auricular se pueden acompañar de alteraciones en la morfología y duración de la onda P, que son manifestación de hipertrofia y/ o dilatación de la aurícula izquierda (AI), de la aurícula derecha (AD) o ambas.

En la despolarización auricular normal, al nacer el impulso del nodo sinusal (situado en pared de aurícula derecha) la primera parte de la onda P representa la despolarización de la AD y la segunda parte, la despolarización de la AI. La duración es entre 0,07-0,1 segundos y su voltaje normal de 0,25 mV (2,5 mm).

El aumento de AI se representa en el ECG mediante “**P mitrale**”, llamada así debido a que fue descrita por primera vez en la estenosis mitral, aunque se observa en otras enfermedades del corazón izquierdo. Se manifiesta por aumento de la duración de la onda P (en ocasiones > 120 ms con voltaje > 3 mV) y con típica forma bimodal, con aumento del segundo componente (en cara inferior positivo prominente y en V1 negativo). Puede aparecer en múltiples patologías que supongan crecimiento de la AI: Estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis o insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica e incluso algunas cardiopatías congénitas, como comunicación interventricular o conducto arterioso permeable.

Criterios diagnósticos electrocardiográficos para las alteraciones de la AI:

- Onda P prolongada >120 ms en la derivación II
- Muesca prominente en las ondas P, generalmente más visible en la derivación II, con un intervalo entre muescas de 0,4 ms («P mitral»)
- Cociente >1,6 entre la duración de la onda P en la derivación II y la duración del segmento PR
- Aumento de la duración y profundidad de la parte negativa final de la onda P en V1 (fuerza terminal P), de modo que el área subtendida por la misma es >0,04 mm-s
- Desviación a la izquierda del eje medio de la onda P entre -30 y -45°

Se han realizado estudios que han correlacionado estos criterios con el aumento de la AI en TAC tridimensionales y RM, demostrando que en estos se ha demostrado que los criterios tienen un limitado valor. Por ejemplo, una onda P prolongada presenta una alta sensibilidad (71-84%), pero baja especificidad (35-55%) y ondas P bífidas y un incremento en la amplitud del componente negativo de la onda P en la derivación V1, reflejan bajas sensibilidades (8-19% y 37-49%, respectivamente) y alta especificidad (85-99% y 54-88%, respectivamente).

Los pacientes con dilatación de la AI presentan mayor incidencia de taquiarritmias auriculares, como la fibrilación auricular, donde se puede intuir que presentan crecimiento auricular izquierdo cuando en un ECG de superficie presentan ondas gruesas en V1.

El crecimiento de la AD se denomina “P pulmonale” y se caracteriza por una P alta y picuda, con aumento de voltaje en derivaciones de cara inferior y, cuando está presente onda isodifásica en V1, el primer componente positivo es el predominante. A diferencia del crecimiento de la AI, la duración de la onda P no está aumentada, ya que la despolarización de la AD está prolongada, pero la de la AI comienza y termina igual que en condiciones normales, por lo que el resultado global es una onda P con duración normal.

Aparece en patologías típicamente pulmonares, como tetralogía de Fallot, hipertensión pulmonar, enfisema o EPOC, estenosis pulmonar, estenosis o insuficiencia tricuspídea, entre otras.

Criterios diagnósticos electrocardiográficos para las alteraciones de la AD:

- Ondas P picudas con amplitudes $>0,25$ mV en la derivación II («P pulmonar»)
- Tramo ascendente inicial prominente $>0,15$ mV en la derivación V1 o V2 (1,5 mm en la ganancia habitual)
- Aumento del área bajo la parte positiva inicial de la onda P en Vi $>0,06$ mm-s
- Desviación a la derecha del eje medio de la onda P superior a $+75^\circ$

Los estudios de imagen realizados muestran una sensibilidad muy limitada (7-10%), y una alta especificidad (96-100%) en la correlación electrocardiográfica e imágenes en el diagnóstico de aumento de la AD.

En ocasiones existe alteraciones biauriculares, en estos casos se sospecha ante la presencia de ondas P grandes difásicas en V1 y ondas P melladas y altas en DII, DIII, AVF.

CRECIMIENTOS VENTRICULARES

La **hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI)** incrementa de forma significativa las complicaciones cardiovasculares en pacientes con HTA, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica e insuficiencia renal. A pesar de que el ecocardiograma es la técnica de referencia, el ECG puede ser una importante herramienta de cribado, muy accesible para los servicios de consultas externas y urgencias.

LA HVI se manifiesta en el ECG con un aumento del complejo QRS en amplitud y alteraciones del segmento ST y onda T. Se ensancha QRS > 110 ms, un retraso en la deflexión intrínsecoide (es el tiempo de activación ventricular); puede haber muescas en el QRS, y datos sugestivos de alteración de la AI. En cuanto al segmento ST puede ser normal o estar elevado en las derivaciones precordiales donde aparezcan ondas R altas. No obstante, lo usual es que exista un descenso del segmento ST, seguida de una onda T invertida. Recordar, que unas ondas T invertidas característicamente prominentes, sobre todo en precordiales medias, se observan especialmente en la miocardiopatía hipertrófica con engrosamiento apical de manera principal (Síndrome de Yamaguchi). Estos signos son sobre todo en sobrecarga de presión del VI.



Se muestra en las derivaciones precordiales V2-V3-V4 morfología de Miocardiopatía Hipertrofica Apical

Existe desviación del plano de transición a la derecha, ya que al aumentar la masa del VI, gira en sentido antihorario (dextrorrotación), con mayor masa en el precordio anterior, y en el ECG observaríamos que los complejos de transición (RS) que usualmente se encuentran en V3-V4, se desplazan a V1-V2 y la morfología qRs se podría encontrar en estos casos V3-V4.

Criterios diagnósticos de HVI

- **Índice de Sokolow-Lyon:** Onda S en V1 + onda R en V5 > 3,5 mV o >35mm R en aVL > 1,1 mV
- **Sistema de puntuación de Romhilt-Estes:**
 - Onda R o S en cualquier derivación de las extremidades >2 mV (3 puntos) o SV, o SV2 > 3 mV (3 puntos) o RV5-RV6 > 3 mV (3 puntos).
 - Alteraciones de la onda ST-T, sin tratamiento con digoxinal (3 puntos).
 - Alteraciones de la onda ST-T, con tratamiento con digoxinal (1 punto).
 - Alteración de la aurícula izquierda (3 puntos) .
 - Desviación izquierda del eje > -30° (2 puntos).
 - Duración de QRS > 90 ms (1 punto).
 - Deflexión intrínseca en V5 o V6 > 50 ms (1 punto). En este score se diagnostica de HVI establecida si la suma es mayor o igual a 5 puntos e IVI probable si la suma es de 4 puntos.
- **Criterios de voltaje de Cornell:** Onda S en V3 + Onda R en aVL > 2,8 mV (hombres); Onda S en V3 + Onda R en aVL > 2 mV (mujeres).

La **hipertrofia de ventrículo derecho (HVD)** se manifiesta por ondas R anormalmente grandes en derivaciones avR, V1 y V2 y ondas S profundas con ondas r en D1, AVL y precordiales laterales. Existe a su vez, inversión en la progresión usual de la onda R en precordiales, desviación del eje hacia la derecha. La precisión diagnóstica de estos hallazgos está todavía sin correlacionar.

Criterios diagnósticos electrocardiográficos

• R en V1 > 0,7 mV o 7mm	• R en V5 o V6 > 0,4 mV con S en V, < 0,2 mV
• qR en V1	• Desviación del eje a la derecha (>90°)
• R/S en V1 >1 con R >0,5 mV o 5mm	• Patrón S1Q3
• R/S en V5 o V6 < 1	• Patrón Si S2S3

- S en V5 o V6 > 0,7 mV o 7mm

- P pulmonar

Los signos de HVD son poco útiles para valorar Hipertensión Pulmonar y Neumopatía. En relación con la EPOC puede llevar a cabo cambios electrocardiográficos debido a la HVD como ondas S profundas en precordiales laterales, patrón S1Q3T3, onda Q en DIII y ondas T negativas en derivaciones inferiores.

El Tromboembolismo Pulmonar (TEP) produce una sobrecarga ventricular aguda del VD, puede producir alteraciones típicas en el ECG: un **patrón S1Q3T3** (o complejo de **McGinn-White**: Onda S en I, onda Q y T negativa en III) típico, pero presente solo en el 10% de los casos, desviación del segmento ST e inversiones en la onda T en las derivaciones V1 a V3, y bloqueo de rama derecha completo o incompleto. No obstante, puede haber una obstrucción grave de la arteria pulmonar con ECG anodino.

Podemos asumir que ante pacientes con datos clínicos y electrocardiográficos que sugieran crecimiento de cavidades, es importante realizar los exámenes pertinentes para confirmar y descartar complicaciones de enfermedades que estén provocando dichas alteraciones, pues tratarlas precozmente puede tener implicaciones en la morbimortalidad del paciente.

BIBLIOGRAFÍA

- Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow R. Braunwald. Tratado de Cardiología. 10º ed. España: Elsevier; 2016. p125-145.
- Castellano C, Pérez de Juan MA, Attie F. Electrocardiografía Clínica. 4ºed . España. Elsevier. 2004.
- Llanio R, Perdomo G. Propedéutica clínica y semiología médica. 1º ed. Cuba: Ecimed. 2003.
- Filgueiras D, Bagudá JJ, Jurado Román A, Ramírez Loughlin G, Asenjo Martin R, Bas Rey J et al. Manual de CTO en Medicina y Cirugía. Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 9 ed. Madrid: CTO editorial. 2014. p53-69.